

Universidad San Carlos de Guatemala
Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas
Josué Martínez
Carnet: 202104946
Laboratorio de Reducción de Datos
Erick Díaz



PRACTICA No.1. JUGANDO CON EL AZAR: MONTE CARLO Y LA ESTIMACIÓN DE π

14 DE MARZO DE 2024

Resumen

En esta práctica se implementó el método de Monte Carlo en **Python** para estimar el número π , generando puntos aleatorios dentro de un cuadrado circunscrito a un círculo de radio unidad. Se analizó la influencia del tamaño de la muestra en la precisión de la estimación, observando que a medida que el número de puntos aumenta, la estimación converge al valor real de π .

Asimismo, se evaluó la incertidumbre mediante la desviación estándar, verificando que disminuye con el incremento de puntos, en concordancia con la **Ley de los Grandes Números**. Finalmente, se determinó que el error absoluto decrece exponencialmente con la cantidad de muestras, validando la eficacia del método de Monte Carlo para aproximaciones probabilísticas.

Objetivos

Objetivo General

Explorar y aplicar el método de Monte Carlo para la estimación del número π , analizando la influencia del tamaño de la muestra en la precisión de los resultados y evaluando la incertidumbre asociada a la simulación.

Objetivos Específicos

- Implementar un algoritmo en Python para la simulación del método de Monte Carlo con el fin de estimar el valor de π .
- Analizar la convergencia de la estimación de π al incrementar el número de puntos aleatorios, utilizando herramientas gráficas y estadísticas.

- Evaluar la incertidumbre y precisión de la estimación mediante el cálculo de la desviación estándar en múltiples simulaciones con diferentes tamaños de muestra.

Marco Teórico

El método de Monte Carlo es una técnica probabilística utilizada en diversas áreas de la ciencia para aproximar soluciones a problemas complejos mediante simulaciones aleatorias. Su nombre proviene del famoso casino de Monte Carlo, haciendo referencia a la aleatoriedad en los procesos de apuesta. En esta práctica, se emplea este método para estimar el valor de π mediante la generación de puntos aleatorios dentro de un área determinada.

Fundamentos Matemáticos

Para comprender la estimación de π con el método de Monte Carlo, consideremos un círculo de radio unitario inscrito dentro de un cuadrado de lado 2. La relación entre las áreas de estas dos figuras permite determinar una aproximación de π .

El área del círculo está dada por:

$$A_{\text{círculo}} = \pi r^2 \quad (1)$$

Dado que el radio es $r = 1$, su área se simplifica a:

$$A_{\text{círculo}} = \pi \quad (2)$$

El área del cuadrado es:

$$A_{\text{cuadrado}} = (2r)^2 = 4 \quad (3)$$

Si se generan puntos aleatorios (x, y) dentro del cuadrado y se determina la proporción de puntos que caen dentro del círculo, se obtiene la relación:

$$\frac{\text{Puntos dentro del círculo}}{\text{Total de puntos}} \approx \frac{A_{\text{círculo}}}{A_{\text{cuadrado}}} = \frac{\pi}{4} \quad (4)$$

Despejando π , se tiene:

$$\pi \approx 4 \times \frac{\text{Puntos dentro del círculo}}{\text{Total de puntos}} \quad (5)$$

Importancia del Método de Monte Carlo

El método de Monte Carlo es ampliamente utilizado en áreas como la física, la estadística y la ingeniería, especialmente en problemas donde los métodos deterministas son difíciles de aplicar. Su eficiencia aumenta con el número de simulaciones realizadas, lo que permite obtener resultados más precisos.

Factores que Afectan la Precisión de la Estimación

La precisión de la estimación de π depende de varios factores:

- **Número de puntos generados:** A medida que se incrementa la cantidad de puntos, la aproximación de π mejora.
- **Distribución uniforme:** Los puntos deben distribuirse aleatoriamente dentro del cuadrado para evitar sesgos en la estimación.
- **Cálculo de incertidumbre:** La desviación estándar entre múltiples simulaciones permite evaluar la confiabilidad de la estimación.

Definición del Problema o Caso de Estudio

El número π es una de las constantes matemáticas más importantes, apareciendo en diversas áreas como la geometría, el análisis matemático, la física y la ingeniería. Su cálculo ha sido un desafío a lo largo de la historia, y aunque existen métodos analíticos precisos para su determinación, en muchos casos se requiere de enfoques numéricos y probabilísticos para su estimación.

En esta práctica, se plantea la estimación de π utilizando el método de Monte Carlo, el cual se basa en la generación de números aleatorios para simular eventos y extraer conclusiones estadísticas. Se busca determinar qué tan preciso puede ser este método en función del número de puntos generados, evaluando además la incertidumbre de la estimación.

Para ello, se consideran los siguientes aspectos:

- Se generan puntos aleatorios dentro de un cuadrado de lado 2, que contiene un círculo de radio unitario inscrito en su interior.
- Se evalúa la proporción de puntos que caen dentro del círculo con respecto al total de puntos generados.

- Se analiza la convergencia del valor estimado de π a medida que se incrementa el número de simulaciones.
- Se calcula la incertidumbre de la estimación mediante la desviación estándar de múltiples ejecuciones del experimento.

Procedimiento Experimental

Materiales

Para la realización de la práctica, se emplearon los siguientes materiales y herramientas:

- **Computadora:** Utilizada para la ejecución del código y la generación de simulaciones numéricas.
- **Lenguaje de programación Python:** Empleado para la implementación del método de Monte Carlo y el análisis de los resultados.
- **Librerías de Python:** Se utilizaron librerías específicas para el manejo de datos y visualización:
 - NumPy: Para la generación de números aleatorios y cálculos matemáticos eficientes.
 - Matplotlib: Para la representación gráfica de los puntos generados y la visualización de la estimación de π .
- **Editor de código:** Se utilizó un entorno de desarrollo como Jupyter Notebook.
- **Procesador de texto con soporte para LaTeX:** Para la documentación y redacción del informe.

Metodología

La práctica se llevará a cabo utilizando el método de Monte Carlo para la estimación del número π . Para ello, se seguirán los siguientes pasos:

1. **Generación de puntos aleatorios:** Se generarán coordenadas (x, y) aleatorias dentro de un cuadrado de lado 2 centrado en el origen, con valores de x y y en el intervalo $[-1, 1]$.
2. **Determinación de puntos dentro del círculo:** Se verificará si cada punto generado cae dentro del círculo unitario de radio $r = 1$ mediante la condición:

$$x^2 + y^2 \leq 1 \tag{6}$$

3. **Cálculo de la estimación de π :** Se determinará la proporción de puntos dentro del círculo respecto al total de puntos generados y se utilizará la relación:

$$\pi \approx 4 \times \frac{\text{Puntos dentro del círculo}}{\text{Total de puntos}} \quad (7)$$

4. **Variación del número de puntos:** Se realizará el experimento con distintos tamaños de muestra, variando la cantidad de puntos aleatorios generados para analizar la convergencia de la estimación de π .
5. **Análisis de incertidumbre:** Se repetirán múltiples simulaciones con el mismo número de puntos para calcular la desviación estándar de los valores obtenidos de π , proporcionando una medida de la incertidumbre en la estimación.
6. **Visualización de resultados:** Se graficarán los puntos generados, diferenciando los que caen dentro y fuera del círculo, y se analizará la relación entre el número de puntos y la precisión de la estimación de π .

Resultados y Discusión

Descripción General

Los resultados obtenidos muestran que el método de Monte Carlo permite estimar el valor de π de manera probabilística. A medida que se incrementa la cantidad de puntos generados en la simulación, la estimación de π converge progresivamente al valor teórico de 3.14159265.

Para analizar la precisión del método, se realizaron múltiples simulaciones variando el número de puntos aleatorios desde 10^2 hasta 10^6 . Se observó que, con un número reducido de puntos, las estimaciones de π presentan una gran variabilidad, mientras que con un mayor número de puntos la dispersión de los valores disminuye, permitiendo obtener una mejor aproximación.

Estimaciones Iniciales de π

Para visualizar la evolución de la estimación de π , se realizaron simulaciones con diferentes tamaños de muestra. En las siguientes figuras se observa cómo la distribución de los puntos dentro y fuera del círculo influye en la precisión de la estimación.

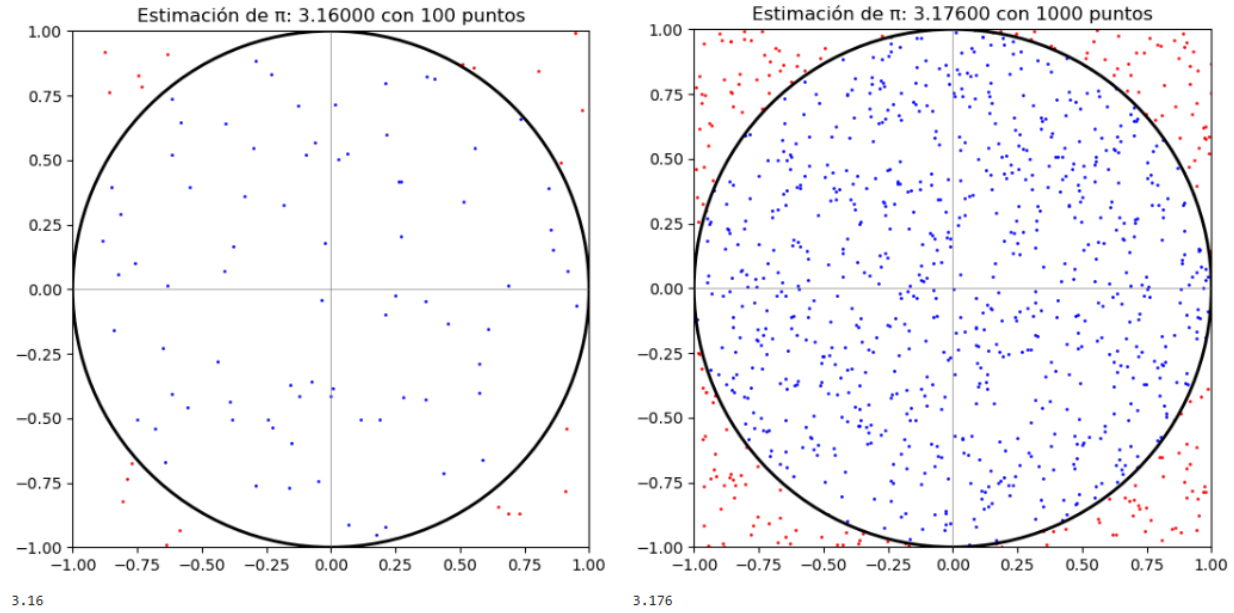


Figura 1: Estimaciones de π con 100 y 1,000 puntos. Se observa una alta variabilidad en los resultados.

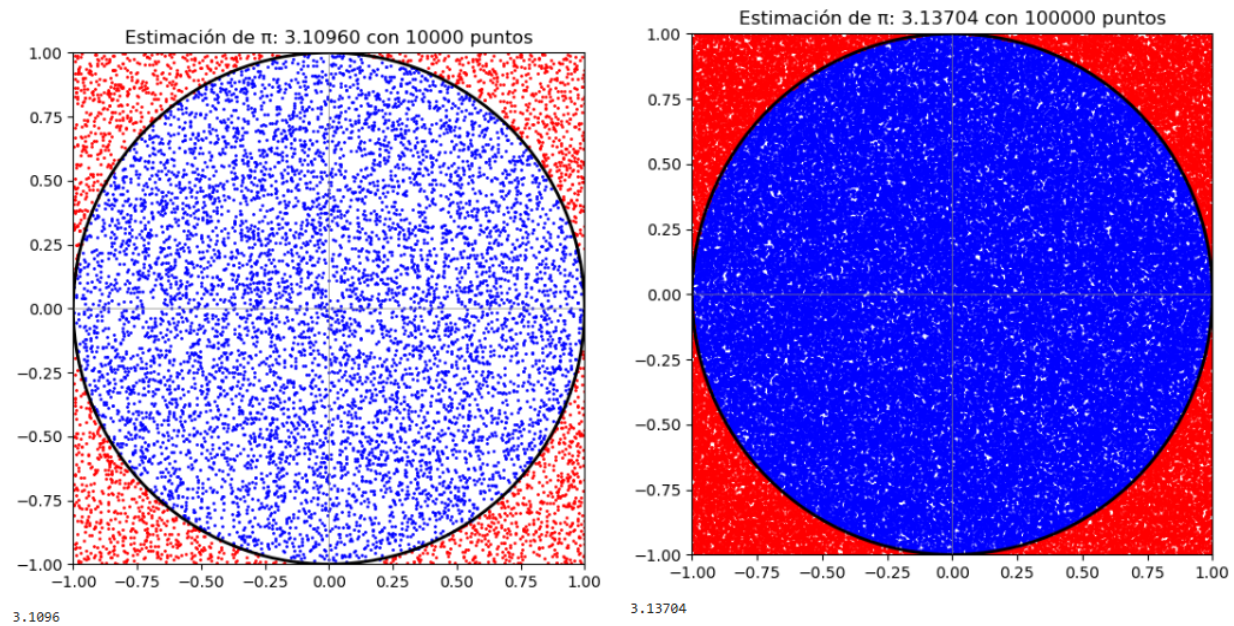


Figura 2: Estimaciones de π con 10,000 y 100,000 puntos. La convergencia al valor real de π es más notoria.

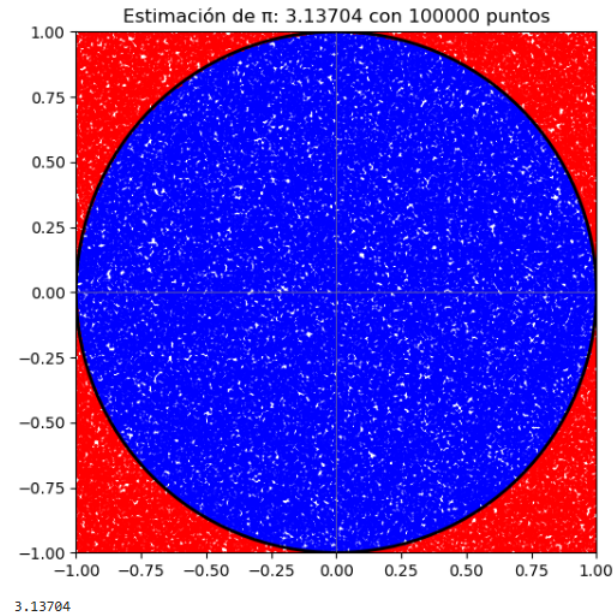


Figura 3: Estimación de π con 1,000,000 puntos. El valor obtenido es muy cercano a π .

Análisis de los Resultados

En esta sección se analiza la evolución de la estimación de π utilizando el método de Monte Carlo, considerando su convergencia, la incertidumbre asociada y el error absoluto en la estimación.

Convergencia de la Estimación de π

El método de Monte Carlo permite aproximar el valor de π a través de la generación de puntos aleatorios dentro de un cuadrado de lado 2, en el cual se encuentra inscrito un círculo de radio 1. Como se observa en la Figura X, la estimación de π presenta una alta variabilidad cuando se utilizan pocas muestras, pero conforme aumenta el número de puntos simulados, la estimación converge progresivamente al valor teórico de $\pi \approx 3.1416$.

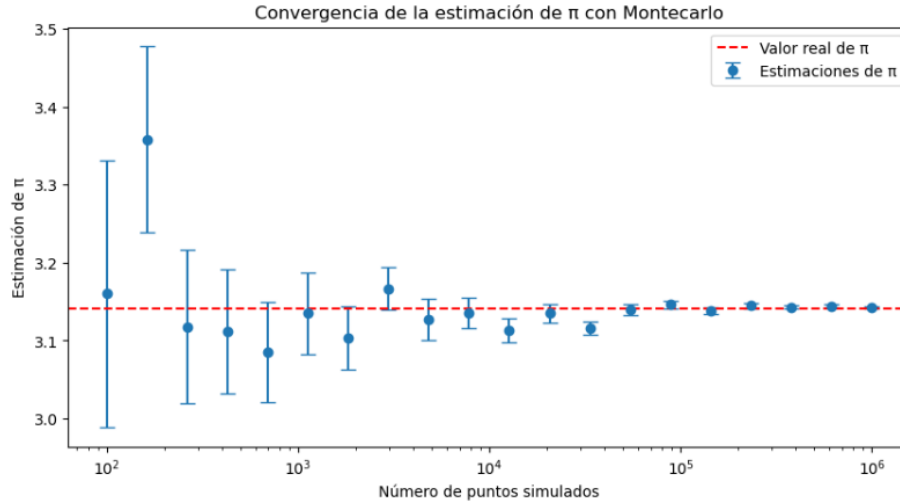


Figura 4: Convergencia de la estimación de π con Monte Carlo. Se observa que conforme aumenta el número de puntos, la estimación se estabiliza en torno al valor real de π .

Incertidumbre en la Estimación

Además de la convergencia, es importante evaluar la incertidumbre en la estimación de π . En el método de Monte Carlo, la incertidumbre se mide como la desviación estándar de múltiples simulaciones con el mismo número de puntos.

En la Figura Y se observa que la incertidumbre es elevada para muestras pequeñas ($10^2 - 10^3$ puntos), lo que indica una alta variabilidad en los resultados obtenidos en cada simulación. Sin embargo, a medida que el número de puntos se incrementa ($10^5 - 10^6$ puntos), la incertidumbre disminuye de manera significativa, lo que confirma que la estimación se vuelve más estable.

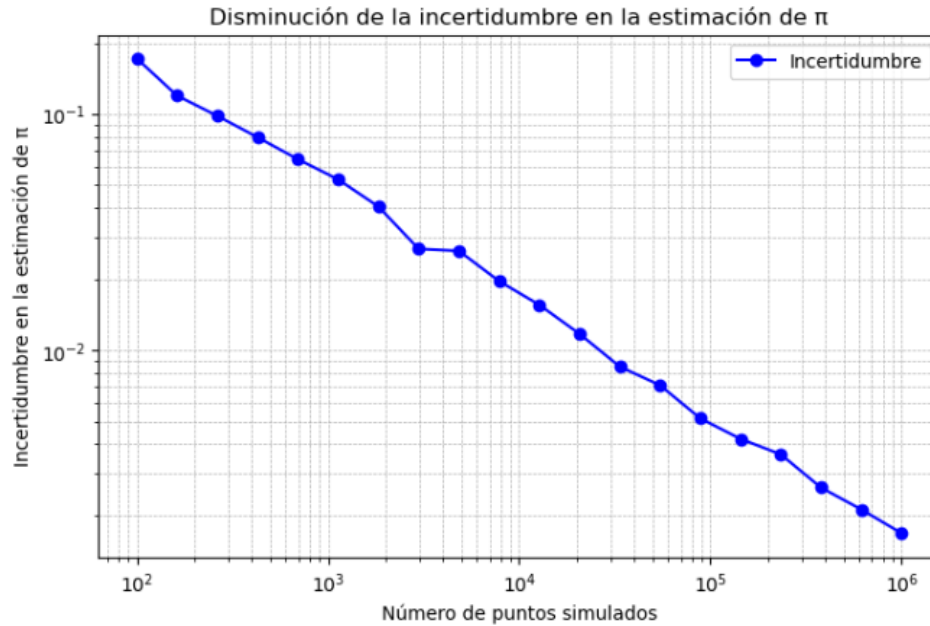


Figura 5: Disminución de la incertidumbre en la estimación de π . Se observa que la incertidumbre disminuye con un mayor número de puntos, reduciendo la dispersión en los valores obtenidos.

Análisis del Error Absoluto

El error absoluto en la estimación de π permite evaluar la precisión del método. Este error se define como la diferencia en valor absoluto entre la estimación obtenida y el valor real de π :

$$\text{Error absoluto} = |\pi_{\text{estimado}} - \pi| \quad (8)$$

La Figura Z muestra cómo el error absoluto disminuye conforme aumenta el número de puntos simulados. Para muestras pequeñas, el error es elevado, pero conforme el número de puntos alcanza valores del orden de 10^5 a 10^6 , el error se reduce de manera significativa, acercándose al valor real de π . Esto confirma el principio de la **Ley de los Grandes Números**, la cual establece que, con un número suficiente de repeticiones, las estimaciones probabilísticas tienden a converger al valor esperado.

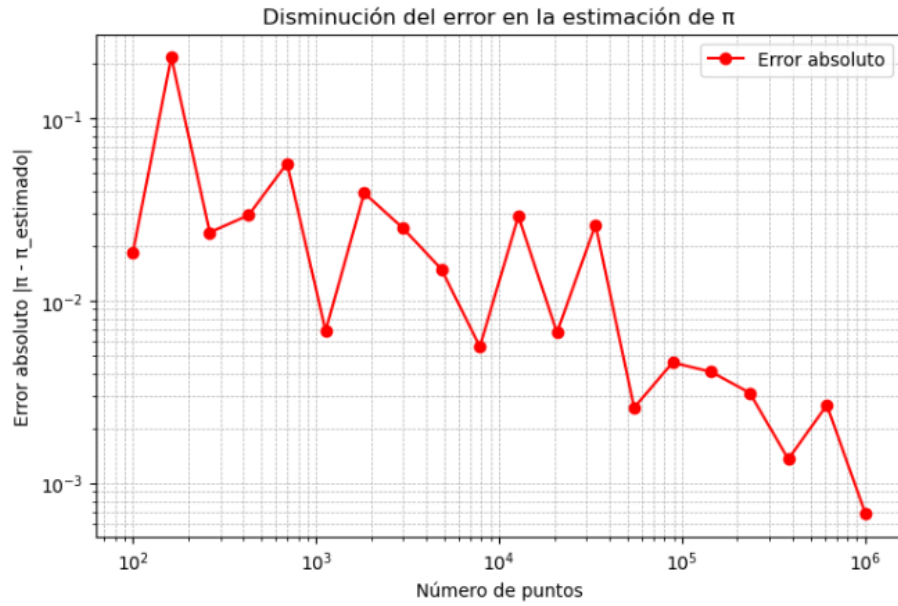


Figura 6: Disminución del error absoluto en la estimación de π . Se observa que el error se reduce con el aumento del número de puntos simulados, lo que confirma la precisión del método de Monte Carlo.

Relación entre Tamaño de Muestra e Incertidumbre

La siguiente tabla muestra los valores obtenidos de incertidumbre para distintos tamaños de muestra utilizados en la simulación:

Tamaño de Muestra	Incertidumbre
100	0.1715
162	0.1196
263	0.0982
428	0.0796
695	0.0643
1128	0.0528
1832	0.0405
2976	0.0268
4832	0.0263
7847	0.0196
12742	0.0155
20691	0.0117
33598	0.0085
54555	0.0070
88586	0.0051
143844	0.0042
233572	0.0036
379269	0.0026
615848	0.0021
1000000	0.0016

Cuadro 1: Valores de incertidumbre en la estimación de π para diferentes tamaños de muestra. Se observa que la incertidumbre disminuye conforme aumenta el número de puntos simulados.

Relación entre Tamaño de Muestra y Error Absoluto

La siguiente tabla muestra los valores del error absoluto en la estimación de π para diferentes tamaños de muestra:

Tamaño de Muestra	Error Absoluto
100	0.0184
162	0.2164
263	0.0237
428	0.0389
695	0.0250
1128	0.0149
1832	0.0056
2976	0.0290
4832	0.0067
7847	0.0261
12742	0.0025
20691	0.0045
33598	0.0040
54555	0.0031
88586	0.0013
143844	0.0026
233572	0.0006

Cuadro 2: Valores del error absoluto en la estimación de π para diferentes tamaños de muestra. Se observa que el error disminuye conforme aumenta el número de puntos simulados, validando la precisión del método de Monte Carlo.

Análisis de la Incertidumbre

La incertidumbre es un aspecto clave en cualquier estimación probabilística. En el método de Monte Carlo, la incertidumbre se calcula utilizando la **desviación estándar**, ya que esta métrica nos indica la dispersión de los valores obtenidos a lo largo de múltiples simulaciones. En otras palabras, nos permite cuantificar qué tan alejadas están las estimaciones de π respecto a su media.

Matemáticamente, la desviación estándar se define como:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} \quad (9)$$

donde:

- σ es la desviación estándar,
- N es el número de simulaciones,
- x_i son los valores obtenidos en cada simulación,
- $\bar{x}$ es la media de los valores obtenidos.

Tipos de Incertidumbre

En el contexto de esta práctica, podemos identificar dos tipos principales de incertidumbre:

- **Incertidumbre estadística:** Surge debido a la variabilidad inherente en la generación de puntos aleatorios. Esta incertidumbre disminuye al aumentar el número de puntos en la simulación, como se observó en los gráficos y tablas anteriores.
- **Incertidumbre sistemática:** Está relacionada con errores en la implementación del código, como sesgos en la generación de números aleatorios o fallos en los cálculos de conteo dentro del círculo.

La incertidumbre estadística puede reducirse aumentando la cantidad de simulaciones, mientras que la incertidumbre sistemática se mitiga mediante una correcta implementación y verificación del algoritmo.

Conclusiones

A partir del desarrollo de esta práctica, se pueden extraer las siguientes conclusiones alineadas con los objetivos planteados:

- Se logró implementar correctamente un algoritmo en Python para la simulación del método de Monte Carlo con el propósito de estimar el valor de π . Se verificó que el código desarrollado permite realizar simulaciones eficientes, generando puntos aleatorios y evaluando su distribución dentro de un círculo inscrito en un cuadrado.
- Se analizó la convergencia de la estimación de π en función del número de puntos aleatorios utilizados. Se evidenció que con tamaños de muestra pequeños ($10^2 - 10^3$ puntos), la estimación presenta una alta variabilidad, mientras que conforme aumenta el número de puntos a valores del orden de $10^5 - 10^6$, la estimación se estabiliza y se acerca progresivamente al valor real de π .
- Se evaluó la incertidumbre en la estimación de π mediante el cálculo de la desviación estándar en múltiples simulaciones. Los resultados confirmaron que la incertidumbre estadística disminuye a medida que se incrementa el número de puntos utilizados, en concordancia con la Ley de los Grandes Números. Además, se identificaron fuentes de incertidumbre sistemática, como posibles sesgos en la generación de números aleatorios o errores en la implementación del código.
- Se cuantificó el error absoluto en la estimación de π , observándose que su magnitud disminuye significativamente cuando se incrementa el número de puntos en la simulación. En muestras pequeñas, el error es considerable, pero en tamaños de muestra del orden de 10^6 puntos, la diferencia con el valor real de π es mínima, validando la efectividad del método de Monte Carlo en este tipo de problemas.

Referencias

- [1] Ramos Segura, L. (s.f.). *Métodos de Monte Carlo y sus aplicaciones*. Universidad de Almería. Recuperado de <https://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/13173/RAMOS%20SEGURA%2C%20LORENA.pdf>
- [2] Devore, J. L. (s.f.). *Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias* (7^a ed.). Recuperado de <https://intranetua.uantof.cl/facultades/csbasicas/matematicas/academicos/jreyes/DOCENCIA/APUNTES/APUN%20Jay%20Devore%20-%20Septima%20Edicion.pdf>
- [3] Universidad del CEMA. (s.f.). *Modelos y Simulación para aproximación de PI*. Recuperado de <https://ucema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/591.pdf>